Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · REGLA DE SUSTITUCIÓN

Sobre la regla de sustitución, con f y g' continuas:

I) $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C$, si $F' = f$.

II) $\displaystyle\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_a^b f(u)\,du$.

III) Si f es par, $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**

Es la regla de la cadena al revés. Verdadera.

2 **II**

La forma correcta es $\displaystyle\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$. Falsa.

3 **III**

Con $u = -x$ en $[-a, 0]$ se obtiene la mitad derecha. Verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera.

B) II es falsa: los límites deben ser $g(a)$ y $g(b)$.

D) II es falsa.

Idea clave. Al sustituir en una integral definida, los límites pasan a ser g(a) y g(b).